

Bd. 15 - Reelle Zahlen

Martin Kunze

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	2
2	Dedekindsche Schnitte	3
2.1	Schnittprädikat und Trägermenge	3
2.2	Hauptschnitte und rationale Einbettung	4
3	Ordnung und Vollständigkeit	6
3.1	Inklusionsordnung	6
3.2	Suprema als Vereinigungen	7
4	Arithmetik der Schnitte	10
4.1	Addition und additive Inverse	10
4.2	Multiplikation und multiplikative Inverse	12
4.3	Erhaltung der rationalen Arithmetik	16
5	Betrag, Abstand und Intervalle	17
5.1	Betrag und Abstand	17
5.2	Intervalle und Umgebungen	18
6	Archimedische Grundbegriffe	20
7	Axiomatische Zusammenfassung	23
7.1	Vollständig angeordnete Körper	23

Kapitel 1

Einleitung

Band 14 konstruiert die rationalen Zahlen mit ihrer Addition, Multiplikation und totalen Ordnung; die maßgeblichen Grundlagen sind in Def. 14.5.1 zusammengefasst. In diesem Band werden daraus die reellen Zahlen als Dedekindsche Schnitte gewonnen. Diese Konstruktion verwendet nur Mengen, rationale Arithmetik und Ordnung; insbesondere setzt sie weder Folgen noch einen Grenzwertbegriff voraus.

Ein reeller Wert wird durch die Menge aller rationalen Zahlen beschrieben, die echt unter ihm liegen. Die Inklusion solcher Mengen liefert die Ordnung. Das Supremum einer nichtleeren, nach oben beschränkten Familie ist ihre Vereinigung. Damit ist die Vollständigkeit bereits auf der Ebene der Konstruktion sichtbar. Folgen und ihre Grenzwerte können deshalb erst in einem späteren Band ohne begrifflichen Zirkel eingeführt werden.

Kapitel 2

Dedekindsche Schnitte

2.1 Schnittprädikat und Trägermenge

Definition 15.2.1.1 (Dedekindscher Schnitt der rationalen Zahlen).

<i>Mengen:</i>	A, p, q, r
<i>Relationsoperatoren:</i>	$<$
<i>Geordneter rationaler Körper:</i>	$\triangleright \mathbb{Q}$
<i>Bedingungen:</i>	
<i>Nichtleer und echt:</i>	$A \neq \emptyset, A \neq \mathbb{Q}$
<i>Nach unten abgeschlossen:</i>	$p \in A, q \in \mathbb{Q}, q < p \vdash q \in A$
<i>Kein größtes Element:</i>	$p \in A \vdash \exists r \in A (p < r)$
<i>Neues Symbol:</i>	
<i>Schnittprädikat:</i>	$\text{Cut}_{\mathbb{Q}}(\cdot)$

$$\begin{aligned}\text{Cut}_{\mathbb{Q}}(A) := & A \subseteq \mathbb{Q} \wedge A \neq \emptyset \wedge A \neq \mathbb{Q} \wedge \\ & \forall p \in A \forall q \in \mathbb{Q} (q < p \rightarrow q \in A) \wedge \\ & \forall p \in A \exists r \in A (p < r).\end{aligned}$$

Die vier Bedingungen sind unabhängig voneinander wichtig. Die Abwärts-abgeschlossenheit macht einen Schnitt zu einem rationalen Anfangsabschnitt; die letzte Bedingung entfernt die ansonsten mögliche Mehrdeutigkeit am Rand eines rationalen Anfangsabschnitts.

Definition 15.2.1.2 (Die Menge der reellen Zahlen).

<i>Mengen:</i>	$A, \mathbb{R}$
<i>Prädikate:</i>	$\text{Cut}_{\mathbb{Q}}(\cdot)$
<i>Neues Symbol:</i>	
<i>Reelle Zahlen:</i>	$\mathbb{R}$

$$\mathbb{R} := \{A \in \mathcal{P}(\mathbb{Q}) \mid \text{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)\}$$

Theorem 15.2.1.1 (Elementcharakterisierung der reellen Zahlen).

Mengen: A

$$A \in \mathbb{R} \dashv\vdash \text{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$$

Diese Charakterisierung erlaubt es im Folgenden, eine reelle Zahl und den sie darstellenden Schnitt ohne zusätzliche Klassenklammern miteinander zu identifizieren.

2.2 Hauptschnitte und rationale Einbettung

Definition 15.2.2.1 (Hauptschnitt einer rationalen Zahl).

Mengen: p, q
Relationsoperatoren: $<$
Neues Symbol:
Hauptschnitt: $\hat{q}$

$$q \in \mathbb{Q} \vdash \hat{q} := \{p \in \mathbb{Q} \mid p < q\}$$

Theorem 15.2.2.1 (Hauptschnitte sind Dedekindsche Schnitte).

Mengen: p, q, r

$$q \in \mathbb{Q} \vdash \text{Cut}_{\mathbb{Q}}(\hat{q})$$

Der Nachweis verwendet die Unbeschränktheit und die in Th. 14.4.3.1 registrierte Dichtheit der rationalen Ordnung aus Band 14: Unterhalb von q liegt eine rationale Zahl, oberhalb jedes $p < q$ liegt noch eine rationale Zahl $r < q$, und q selbst gehört nicht zu $\hat{q}$.

Definition 15.2.2.2 (Kanonische Einbettung der rationalen Zahlen).

Mengen: p, q
Funktionen: $\iota_{\mathbb{R}}$
Neues Symbol:
Rationale Einbettung: $\iota_{\mathbb{R}}$

$$\iota_{\mathbb{R}} : \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{R}, \quad q \in \mathbb{Q} \vdash \iota_{\mathbb{R}}(q) := \hat{q}$$

- 1 1 $q \in \mathbb{Q} \quad A$
- 1 2 $\text{Cut}_{\mathbb{Q}}(\hat{q}) \quad \text{Th. 15.2.2.1(1)}$
- 1 3 $\hat{q} \in \mathbb{R} \quad \text{Th. 15.2.1.1(2)}$

Theorem 15.2.2.2 (Die rationale Einbettung ist eine Funktion).

Funktionen: $\iota_{\mathbb{R}}$

$$\iota_{\mathbb{R}}: \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$1 \quad \iota_{\mathbb{R}}: \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{R} \quad \text{Def. 15.2.2.2}$$

Kapitel 3

Ordnung und Vollständigkeit

3.1 Inklusionsordnung

Definition 15.3.1.1 (Ordnung der reellen Zahlen).

Mengen: A, B
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{R}}$
Neues Symbol:
Reelle Ordnung: $\leq_{\mathbb{R}}$

$$A, B \in \mathbb{R} \vdash A \leq_{\mathbb{R}} B := A \subseteq B$$

Definition 15.3.1.2 (Strikte Ordnung der reellen Zahlen).

Mengen: A, B
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{R}}, <_{\mathbb{R}}$
Neues Symbol:
Strikte reelle Ordnung: $<_{\mathbb{R}}$

$$A, B \in \mathbb{R} \vdash A <_{\mathbb{R}} B := A \subsetneq B$$

Theorem 15.3.1.1 (Charakterisierung der reellen Vergleichsrelationen).

Mengen: A, B
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{R}}, <_{\mathbb{R}}$

$$A, B \in \mathbb{R} \vdash (A \leq_{\mathbb{R}} B \leftrightarrow A \subseteq B) \wedge (A <_{\mathbb{R}} B \leftrightarrow A \subsetneq B)$$

Theorem 15.3.1.2 (Die Inklusionsordnung der Schnitte ist total).

Mengen: A, B
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{R}}$

$$\text{TotOrd}(\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}})$$

Für die Vergleichbarkeit seien $a \in A \setminus B$ und $b \in B \setminus A$ angenommen. Aus $a < b$ folgte wegen der Abwärtsabgeschlossenheit $a \in B$, aus $b < a$ entsprechend $b \in A$; auch $a = b$ ist unmöglich. Die Totalität der rationalen Ordnung schließt daher aus, dass beide Mengendifferenzen zugleich nichtleer sind.

Theorem 15.3.1.3 (Hauptschnitte bewahren und spiegeln die Ordnung).

Mengen: p, q
Funktionen: $\iota_{\mathbb{R}}$
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{R}}, <_{\mathbb{R}}$

$$p, q \in \mathbb{Q} \vdash (p \leq q \leftrightarrow \iota_{\mathbb{R}}(p) \leq_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(q)) \wedge (p < q \leftrightarrow \iota_{\mathbb{R}}(p) <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(q))$$

Theorem 15.3.1.4 (Injektivität der rationalen Einbettung).

Funktionen: $\iota_{\mathbb{R}}$

$$\iota_{\mathbb{R}}: \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{R}$$

3.2 Suprema als Vereinigungen

Theorem 15.3.2.1 (Vereinigung einer beschränkten Schnittfamilie).

Mengen: $\mathcal{A}, A, U$
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{R}}$

$$\emptyset \neq \mathcal{A} \subseteq \mathbb{R}, U \in \mathbb{R}, \forall A \in \mathcal{A} (A \leq_{\mathbb{R}} U) \\ \vdash \text{Cut}_{\mathbb{Q}}\left(\bigcup \mathcal{A}\right).$$

Die Nichtleerheit eines Mitglieds von $\mathcal{A}$ liefert die Nichtleerheit der Vereinigung. Aus $\bigcup \mathcal{A} \subseteq U \neq \mathbb{Q}$ folgt ihre Echtheit. Die beiden Abschlussbedingungen werden jeweils in dem Schnitt nachgewiesen, aus dem das betrachtete Element der Vereinigung stammt.

Theorem 15.3.2.2 (Vollständigkeit der reellen Ordnung).

Mengen: $\mathcal{A}, A, S, U, V$
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{R}}$

$$\emptyset \neq \mathcal{A} \subseteq \mathbb{R}, \exists U \in \mathbb{R} \forall A \in \mathcal{A} (A \leq_{\mathbb{R}} U) \\ \vdash \exists S \in \mathbb{R} \left(\forall A \in \mathcal{A} (A \leq_{\mathbb{R}} S) \wedge \right. \\ \left. \forall V \in \mathbb{R} (\forall A \in \mathcal{A} (A \leq_{\mathbb{R}} V) \rightarrow S \leq_{\mathbb{R}} V) \right).$$

Beweisskizze. Wähle eine obere Schranke U und setze $S = \bigcup \mathcal{A}$. Nach Th. 15.3.2.1 gilt $S \in \mathbb{R}$. Jedes $A \in \mathcal{A}$ ist in S enthalten. Ist $V \in \mathbb{R}$ eine weitere obere Schranke, so liegt jedes Element der Vereinigung in einem $A \in \mathcal{A}$ und damit in V . Also ist $S \subseteq V$, und S ist die kleinste obere Schranke.

Erst die vorstehende Existenz- und Kleinste-Obergrenzen-Aussage erfüllt die Definitionsprämisse des allgemeinen Supremumsbegriffs aus Band 11. Daher ist der folgende Supremumsterm wohldefiniert.

Theorem 15.3.2.3 (Supremum einer beschränkten Schnittfamilie).

Mengen: $\mathcal{A}, A, U$
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{R}}$

$$\emptyset \neq \mathcal{A} \subseteq \mathbb{R}, U \in \mathbb{R}, \forall A \in \mathcal{A} (A \leq_{\mathbb{R}} U) \\ \vdash \sup_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A}) = \bigcup \mathcal{A}.$$

Beweisskizze. Die vorherige Aussage liefert die Existenz einer kleinsten oberen Schranke; damit ist das Supremum nach Band 11 definiert. Der dortige Charakterisierungssatz und der eben geführte Vereinigungsbeweis identifizieren diese eindeutig bestimmte Schranke mit $\bigcup \mathcal{A}$.

Theorem 15.3.2.4 (Infimumsvollständigkeit der reellen Ordnung).

Mengen: $\mathcal{A}, A, L, V$
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{R}}$

$$\emptyset \neq \mathcal{A} \subseteq \mathbb{R}, \exists L \in \mathbb{R} \forall A \in \mathcal{A} (L \leq_{\mathbb{R}} A) \\ \vdash \exists I \in \mathbb{R} (\forall A \in \mathcal{A} (I \leq_{\mathbb{R}} A) \wedge \forall V \in \mathbb{R} (\forall A \in \mathcal{A} (V \leq_{\mathbb{R}} A) \rightarrow V \leq_{\mathbb{R}} I)).$$

Beweisskizze. Die Menge aller unteren Schranken von $\mathcal{A}$ ist wegen L nichtleer und wird durch jedes feste $A_0 \in \mathcal{A}$ nach oben beschränkt. Ihr Supremum existiert nach Th. 15.3.2.2. Jede untere Schranke liegt darunter. Da jedes $A \in \mathcal{A}$ eine obere Schranke der Menge aller unteren Schranken ist, liegt deren Supremum seinerseits unter jedem A und ist somit die größte untere Schranke.

Auch hier wird der allgemeine Infimumsterm erst nach diesem Existenzsatz eingeführt.

Theorem 15.3.2.5 (Charakterisierung des reellen Infimums).

Mengen: $\mathcal{A}, A, L, V$
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{R}}$

$$\begin{aligned}
& \emptyset \neq \mathcal{A} \subseteq \mathbb{R}, \exists L \in \mathbb{R} \forall A \in \mathcal{A} (L \leq_{\mathbb{R}} A) \\
& \vdash \inf_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}} (\mathcal{A}) \in \mathbb{R} \wedge \\
& \quad \forall A \in \mathcal{A} \left(\inf_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}} (\mathcal{A}) \leq_{\mathbb{R}} A \right) \wedge \\
& \quad \forall V \in \mathbb{R} \left(\forall A \in \mathcal{A} (V \leq_{\mathbb{R}} A) \rightarrow V \leq_{\mathbb{R}} \inf_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}} (\mathcal{A}) \right).
\end{aligned}$$

Beweisskizze. Th. 15.3.2.4 liefert einen Kandidaten, der in der Menge aller unteren Schranken maximal ist. Damit ist die Definitionsprämisse von Def. 11.2.1.10 erfüllt; deren Charakterisierung liefert die drei angezeigten Aussagen.

Kapitel 4

Arithmetik der Schnitte

4.1 Addition und additive Inverse

Definition 15.4.1.1 (Addition reeller Schnitte).

Mengen: A, B, a, b, q
Funktionsoperatoren: $\oplus$
Neues Symbol:
Reelle Addition: $\oplus$

$$A, B \in \mathbb{R} \vdash A \oplus B := \{q \in \mathbb{Q} \mid \exists a \in A \exists b \in B (q < a + b)\}$$

Definition 15.4.1.2 (Additive Null der reellen Zahlen).

Mengen: $0_{\mathbb{R}}$
Neues Symbol:
Reelle Null: $0_{\mathbb{R}}$

$$0_{\mathbb{R}} := \widehat{0_{\mathbb{Q}}}$$

Definition 15.4.1.3 (Additives Inverses eines reellen Schnittes).

Mengen: A, q, r
Funktionsoperatoren: $\ominus \cdot$
Neues Symbol:
Reelle Negation: $\ominus \cdot$

$$A \in \mathbb{R} \vdash \ominus A := \{q \in \mathbb{Q} \mid \exists r \in \mathbb{Q} (r \notin A \wedge q < -r)\}$$

Theorem 15.4.1.1 (Abgeschlossenheit der additiven Schnittoperationen).

Mengen: A, B
Funktionsoperatoren: $\oplus, \ominus \cdot$

$$A, B \in \mathbb{R} \vdash A \oplus B \in \mathbb{R} \wedge \ominus A \in \mathbb{R} \wedge 0_{\mathbb{R}} \in \mathbb{R}$$

Beweisskizze. Wähle $a_0 \in A, b_0 \in B$ sowie $\alpha \in \mathbb{Q} \setminus A, \beta \in \mathbb{Q} \setminus B$. Eine rationale Zahl unter $a_0 + b_0$ zeigt die Nichtleerheit von $A \oplus B$. Da jedes $a \in A, b \in B$ die Ungleichungen $a \leq \alpha, b \leq \beta$ erfüllt, gehört $\alpha + \beta$ nicht zur Summe; sie ist also echt. Abwärtsabschluss ist unmittelbar, und zwischen einem Element q der Summe und seinem bezeugenden Wert $a + b$ liegt nach Th. 14.4.3.1 ein größeres Summenelement.

Für $\ominus A$ liefert ein $r \notin A$ zusammen mit einer rationalen Zahl unter $-r$ die Nichtleerheit. Ist $a \in A$, so kann $-a$ nicht in $\ominus A$ liegen: Aus $-a < -r$ folgte $r < a$ und damit $r \in A$. Abwärtsabschluss und das Fehlen eines größten Elements folgen wieder direkt aus der strikten Zeugenungleichung und rationaler Dichtheit. Damit erfüllen beide Mengen Def. 15.2.1.1; für $0_{\mathbb{R}}$ gilt dies nach Th. 15.2.2.1.

Theorem 15.4.1.2 (Rationale Randapproximation eines Schnittes).

Mengen: A, a, r, h

$$A \in \mathbb{R}, h \in \mathbb{Q}, 0_{\mathbb{Q}} < h \vdash \\ \exists a \in A \exists r \in \mathbb{Q} (r \notin A \wedge a < r \wedge r - a < h).$$

Beweisskizze. Wähle $p \in A$ und $u \in \mathbb{Q} \setminus A$. Das archimedische Gesetz von $\mathbb{Q}$ liefert für die positive Maschenweite $h/2$ einen Index $m \in \mathbb{N}$, für den $p + m(h/2) > u$ gilt. Unter allen solchen Indizes, deren Gitterpunkt nicht in A liegt, sei m_0 der kleinste. Dann ist $m_0 > 0$, der Vorgängerpunkt $a = p + (m_0 - 1)(h/2)$ liegt in A , und $r = p + m_0(h/2)$ liegt nicht in A . Somit $0 < r - a = h/2 < h$.

Theorem 15.4.1.3 (Gesetze der reellen Addition).

Mengen: A, B, C

Funktionsoperatoren: $\oplus, \ominus$.

$$A, B, C \in \mathbb{R} \vdash (A \oplus B) \oplus C = A \oplus (B \oplus C), \\ A \oplus B = B \oplus A, A \oplus 0_{\mathbb{R}} = A, A \oplus \ominus A = 0_{\mathbb{R}}.$$

Beweisskizze. Nach Auflösen von Def. 15.4.1.1 besitzen beide Seiten der Assoziativität genau die rationalen Elemente, die echt unter einem Wert $a + b + c$ mit $a \in A, b \in B, c \in C$ liegen; Kommutativität folgt ebenso aus der rationalen Addition. Für die Null gilt $q \in A \oplus 0_{\mathbb{R}}$ genau dann, wenn $q < a + r$ für geeignete $a \in A$ und $r < 0_{\mathbb{Q}}$; Abwärtsabschluss und die Existenz größerer Elemente in A liefern beide Inklusionen. Schließlich trennt der Rand von A die Summanden in den Definitionen von A und $\ominus A$; daraus folgt

$A \oplus \ominus A \subseteq 0_{\mathbb{R}}$. Für $q < 0_{\mathbb{Q}}$ wähle rational $0_{\mathbb{Q}} < h < -q$. Nach Th. 15.4.1.2 gibt es $a \in A$ und $r \notin A$ mit $0 < r - a < h$. Wegen $q < a - r$ wählt man $b < -r$ noch so nahe an $-r$, dass $q < a + b$. Dann ist $b \in \ominus A$, also $q \in A \oplus \ominus A$, und die umgekehrte Inklusion ist gezeigt.

Theorem 15.4.1.4 (Negation kehrt die Schnittordnung um).

Mengen: A, B
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{R}}, <_{\mathbb{R}}$
Funktionsoperatoren: $\ominus \cdot$

$$A, B \in \mathbb{R} \vdash (A \leq_{\mathbb{R}} B \leftrightarrow \ominus B \leq_{\mathbb{R}} \ominus A), (A <_{\mathbb{R}} B \leftrightarrow \ominus B <_{\mathbb{R}} \ominus A), \\ \ominus \ominus A = A, \ominus 0_{\mathbb{R}} = 0_{\mathbb{R}}.$$

Beweisskizze. Aus $A \subseteq B$ folgt $\mathbb{Q} \setminus B \subseteq \mathbb{Q} \setminus A$; Einsetzen in Def. 15.4.1.3 gibt die umgekehrte Inklusion der Negationen. Zweimaliges Komplementieren der Randbedingung und die No-Maximum-Bedingung liefern $\ominus \ominus A = A$; für den Hauptschnitt bei $0_{\mathbb{Q}}$ ergibt dieselbe Definition $\ominus 0_{\mathbb{R}} = 0_{\mathbb{R}}$. Involutivität liefert die Rückrichtung der nichtstrikten Ordnungsäquivalenz, und zusammen mit Ungleichheit folgt die strikte Form.

4.2 Multiplikation und multiplikative Inverse

Zunächst wird das Produkt nichtnegativer Schnitte definiert. Die rationale Null wird ausdrücklich beigelegt, damit auch das Produkt mit $0_{\mathbb{R}}$ wieder der Schnitt $0_{\mathbb{R}}$ ist.

Definition 15.4.2.1 (Positives Produkt reeller Schnitte).

Mengen: A, B, a, b, q
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{R}}$
Funktionsoperatoren: $\odot_+$
Neues Symbol:
Positives Schnittprodukt: $\odot_+$

$$A, B \in \mathbb{R}, 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A, 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B \\ \vdash A \odot_+ B := 0_{\mathbb{R}} \cup \{q \in \mathbb{Q} \mid \exists a \in A \exists b \in B (0_{\mathbb{Q}} < a \wedge 0_{\mathbb{Q}} < b \wedge q < ab)\}.$$

Definition 15.4.2.2 (Multiplikation beliebiger reeller Schnitte).

Mengen: A, B
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{R}}, <_{\mathbb{R}}$
Funktionsoperatoren: $\odot, \odot_+, \ominus \cdot$
Neues Symbol:
Reelle Multiplikation: $\odot$

$$A, B \in \mathbb{R} \vdash A \odot B := \begin{cases} A \odot_+ B, & 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \wedge 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B, \\ \ominus((\ominus A) \odot_+ B), & A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}} \wedge 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B, \\ \ominus(A \odot_+ (\ominus B)), & 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \wedge B <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}, \\ (\ominus A) \odot_+ (\ominus B), & A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}} \wedge B <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}. \end{cases}$$

Definition 15.4.2.3 (Multiplikative Eins der reellen Zahlen).

Mengen: $1_{\mathbb{R}}$
Neues Symbol:
Reelle Eins: $1_{\mathbb{R}}$

$$1_{\mathbb{R}} := \widehat{1_{\mathbb{Q}}}$$

Definition 15.4.2.4 (Positives Reziprokes eines Schnittes).

Mengen: A, q, r
Relationsoperatoren: $<_{\mathbb{R}}$
Funktionsoperatoren: $\text{inv}_+(\cdot)$
Neues Symbol:
Positives Reziprokes: $\text{inv}_+(\cdot)$

$$A \in \mathbb{R}, 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A \\ \vdash \text{inv}_+(A) := 0_{\mathbb{R}} \cup \{q \in \mathbb{Q} \mid \exists r \in \mathbb{Q} (0_{\mathbb{Q}} < r \wedge r \notin A \wedge q < r^{-1})\}.$$

Definition 15.4.2.5 (Reziprokes einer von Null verschiedenen reellen Zahl).

Mengen: A
Relationsoperatoren: $<_{\mathbb{R}}$
Funktionsoperatoren: $\text{inv}_{\mathbb{R}}(\cdot), \text{inv}_+(\cdot), \ominus \cdot$
Neues Symbol:
Reelles Reziprokes: $\text{inv}_{\mathbb{R}}(\cdot)$

$$A \in \mathbb{R}, A \neq 0_{\mathbb{R}} \vdash \text{inv}_{\mathbb{R}}(A) := \begin{cases} \text{inv}_+(A), & 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A, \\ \ominus(\text{inv}_+(\ominus A)), & A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}. \end{cases}$$

Theorem 15.4.2.1 (Abgeschlossenheit der multiplikativen Schnittoperationen).

Mengen: A, B
Funktionsoperatoren: $\odot_+, \odot, \text{inv}_+(\cdot), \text{inv}_{\mathbb{R}}(\cdot)$

$$\begin{aligned}
& A, B \in \mathbb{R}, 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A, 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B \vdash A \odot_+ B \in \mathbb{R}, \\
& A, B \in \mathbb{R} \vdash A \odot B \in \mathbb{R} \wedge 1_{\mathbb{R}} \in \mathbb{R}, \\
& A \in \mathbb{R}, 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A \vdash \text{inv}_+(A) \in \mathbb{R}, \\
& A \in \mathbb{R}, A \neq 0_{\mathbb{R}} \vdash \text{inv}_{\mathbb{R}}(A) \in \mathbb{R}.
\end{aligned}$$

Beweisskizze. Sind A, B nichtnegativ, so enthält $A \odot_+ B$ den Schnitt $0_{\mathbb{R}}$. Ist ein Faktor gleich null, ist der positive Teil leer und das Produkt gleich $0_{\mathbb{R}}$. Andernfalls besitzen beide Faktoren positive Elemente und positive rationale Nichtmitglieder $\alpha \notin A, \beta \notin B$. Dann liegt $\alpha\beta$ nicht im Produkt, weil $0_{\mathbb{Q}} < a \in A, 0_{\mathbb{Q}} < b \in B$ stets $a \leq \alpha, b \leq \beta$ erfüllen. Dies zeigt die Echtheit. Abwärtsabschluss und das Fehlen eines größten Elements folgen aus der strikten Ungleichung $q < ab$ und rationaler Dichtheit.

Nach Th. 15.4.1.1 sind die Negationen Schnitte; Th. 15.4.1.4 macht einen negativen Faktor nach Negation positiv. Totalität der Ordnung macht die vier Vorzeichenfälle disjunkt und vollständig und typisiert somit jeden Zweig von Def. 15.4.2.2.

Für $0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A$ wähle $0_{\mathbb{Q}} < a \in A$. Das positive Komplement von A ist nichtleer, und jedes seiner Elemente r erfüllt $a \leq r$. Folglich gehört a^{-1} nicht zu $\text{inv}_+(A)$; der Kandidat ist also echt, während $0_{\mathbb{R}}$ seine Nichtleerheit sichert. Abwärtsabschluss und das Fehlen eines größten Elements folgen erneut aus der strikten Zeugenungleichung $q < r^{-1}$ und rationaler Dichtheit. Der negative Fall folgt durch Negation. Die Eins ist nach Th. 15.2.2.1 ein Schnitt.

Theorem 15.4.2.2 (Multiplikative Randapproximation eines positiven Schnittes).

Mengen: A, a, r, q
Relationsoperatoren: $<_{\mathbb{R}}$

$$\begin{aligned}
& A \in \mathbb{R}, 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A, q \in \mathbb{Q}, 0_{\mathbb{Q}} < q < 1_{\mathbb{Q}} \vdash \\
& \exists a \in A \exists r \in \mathbb{Q} (0_{\mathbb{Q}} < a < r \wedge r \notin A \wedge q < ar^{-1}).
\end{aligned}$$

Beweisskizze. Aus $0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A$ und dem Fehlen eines größten Schnittpunkts folgt die Existenz eines $p \in A$ mit $0_{\mathbb{Q}} < p$. Wähle rational $h > 0$ so klein, dass $qh < (1 - q)p$. Wiederhole den archimedischen Gitterbeweis mit dem fest vorgegebenen Startpunkt p : Unter den Indizes $m \in \mathbb{N}$, für die $p + mh \notin A$ gilt, existiert wegen eines positiven rationalen Nichtmitglieds von A und der Archimedizität ein kleinster Index $m_0 > 0$. Mit $a = p + (m_0 - 1)h$ und $r = p + m_0 h$ erhält man daher $p \leq a < r = a + h, a \in A$ und $r \notin A$. Dann

$$qr = qa + qh < qa + (1 - q)p \leq qa + (1 - q)a = a,$$

also $q < a/r$, wie behauptet.

Theorem 15.4.2.3 (Gesetze der reellen Multiplikation).

Mengen: A, B, C
Funktionsoperatoren: $\oplus, \odot, \text{inv}_{\mathbb{R}}(\cdot)$

$$\begin{aligned} A, B, C \in \mathbb{R} \vdash & (A \odot B) \odot C = A \odot (B \odot C), \\ & A \odot B = B \odot A, \quad A \odot 1_{\mathbb{R}} = A, \\ & A \odot (B \oplus C) = (A \odot B) \oplus (A \odot C), \\ & A \neq 0_{\mathbb{R}} \rightarrow A \odot \text{inv}_{\mathbb{R}}(A) = 1_{\mathbb{R}}. \end{aligned}$$

Beweisskizze. Für nichtnegative Schnitte werden Gleichheiten durch beidseitige Inklusion gezeigt. Nach Auflösen der Definitionen reduzieren Assoziativität, Kommutativität, Einheitsgesetz und Distributivität auf die entsprechenden rationalen Gesetze; die jeweils strikten Randungleichungen werden mit der Dichtheit von $\mathbb{Q}$ angepasst. Für das positive Reziproke zeigt Th. 15.4.2.2 zu jedem $0 < q < 1_{\mathbb{Q}}$ genau die Zeugen $a \in A, r \notin A$ mit $q/a < r^{-1}$. Nach rationaler Dichtheit wähle b mit $q/a < b < r^{-1}$. Dann ist $b \in \text{inv}_+(A)$ und $q < ab$, also $q \in A \odot_+ \text{inv}_+(A)$. Umgekehrt besitzt jedes positive $x \in A \odot_+ \text{inv}_+(A)$ Zeugen $a \in A, b < r^{-1}$ und $r \notin A$ mit $x < ab$. Wegen $a \leq r$ folgt $x < ab < a/r \leq 1_{\mathbb{Q}}$. Somit gilt $A \odot_+ \text{inv}_+(A) = 1_{\mathbb{R}}$. Die Vorzeichenzerlegung aus Def. 15.4.2.2 gibt unmittelbar die Vorzeichenidentitäten $(\ominus A) \odot B = \ominus(A \odot B)$ und $(\ominus A) \odot (\ominus B) = A \odot B$. Eine endliche Fallunterscheidung überträgt Assoziativität und die Inverseigenschaft auf beliebige Schnitte. Für die Distributivität bleibt nur der Fall verschieden gerichteter Vorzeichen von B und C : Ist etwa $B \geq 0 > C$ und $B + C \geq 0$, so gilt $B = (B + C) + (-C)$; positive Distributivität und additives Umstellen liefern die gewünschte Gleichung. Ist $B + C < 0$, verwendet man stattdessen $-C = B + (-(B + C))$. Der Fall eines negativen Faktors A folgt aus der ersten Vorzeichenidentität. Damit sind auch die gemischten Fälle erfasst.

Theorem 15.4.2.4 (Verträglichkeit von Ordnung und Arithmetik).

Mengen: A, B, C
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{R}}$
Funktionsoperatoren: $\oplus, \odot$

$$\begin{aligned} A, B, C \in \mathbb{R} \vdash & (A \leq_{\mathbb{R}} B \rightarrow A \oplus C \leq_{\mathbb{R}} B \oplus C) \wedge \\ & (0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \wedge 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B \rightarrow 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \odot B). \end{aligned}$$

Beweisskizze. Aus $A \subseteq B$ bleibt jeder Zeuge $a \in A, c \in C$ auch ein Zeuge für $B \oplus C$; dies gibt die Translationsmonotonie als Mengeninklusion. Sind beide Faktoren nichtnegativ, verwendet ihre Multiplikation unmittelbar Def. 15.4.2.1 und enthält daher $0_{\mathbb{R}}$.

4.3 Erhaltung der rationalen Arithmetik

Theorem 15.4.3.1 (Die rationale Einbettung erhält die Körperoperationen).

Mengen: p, q
Funktionen: $\iota_{\mathbb{R}}$
Funktionsoperatoren: $\oplus, \odot, \ominus \cdot, \text{inv}_{\mathbb{R}}(\cdot)$

$$\begin{aligned} p, q \in \mathbb{Q} \vdash \iota_{\mathbb{R}}(p + q) &= \iota_{\mathbb{R}}(p) \oplus \iota_{\mathbb{R}}(q), \\ \iota_{\mathbb{R}}(pq) &= \iota_{\mathbb{R}}(p) \odot \iota_{\mathbb{R}}(q), \\ \iota_{\mathbb{R}}(-p) &= \ominus \iota_{\mathbb{R}}(p), \\ p \neq 0_{\mathbb{Q}} \rightarrow \iota_{\mathbb{R}}(p^{-1}) &= \text{inv}_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{R}}(p)). \end{aligned}$$

Beweisskizze. Für Hauptschnitte werden die vier Gleichheiten durch Einsetzen der Definitionen bewiesen. Beispielsweise ist $t < p + q$ genau dann unter einer Summe $a + b$ mit $a < p, b < q$ gelegen; die nichttriviale Richtung folgt aus der rationalen Dichtheit. Für Produkt und Kehrwert wird zusätzlich nach dem Vorzeichen von p, q unterschieden; die rationalen Körpergesetze aus Def. 14.5.1 liefern jeweils dieselbe Randbedingung des Hauptschnittes.

Insbesondere dürfen die rationalen Zahlen von nun an über $\iota_{\mathbb{R}}$ mit ihren Hauptschnitten identifiziert werden. Diese Identifikation ändert weder Gleichungen noch Ungleichungen.

Kapitel 5

Betrag, Abstand und Intervalle

5.1 Betrag und Abstand

Definition 15.5.1.1 (Absolutbetrag einer reellen Zahl).

Mengen: A
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{R}}, <_{\mathbb{R}}$
Funktionsoperatoren: $\ominus \cdot$
Neues Symbol:
Reeller Betrag: $|\cdot|_{\mathbb{R}}$

$$A \in \mathbb{R} \vdash |A|_{\mathbb{R}} := \begin{cases} A, & 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A, \\ \ominus A, & A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}. \end{cases}$$

Definition 15.5.1.2 (Abstand zweier reeller Zahlen).

Mengen: A, B
Funktionsoperatoren: $\oplus, \ominus \cdot, |\cdot|_{\mathbb{R}}, d_{\mathbb{R}}(\cdot, \cdot)$
Neues Symbol:
Reeller Abstand: $d_{\mathbb{R}}(\cdot, \cdot)$

$$A, B \in \mathbb{R} \vdash d_{\mathbb{R}}(A, B) := |A \oplus \ominus B|_{\mathbb{R}}$$

Theorem 15.5.1.1 (Grundgesetze des reellen Betrags).

Mengen: A, B
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{R}}$
Funktionsoperatoren: $\oplus, \odot, \ominus \cdot, |\cdot|_{\mathbb{R}}$

$$\begin{aligned} A, B \in \mathbb{R} \vdash 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} |A|_{\mathbb{R}}, \quad (|A|_{\mathbb{R}} = 0_{\mathbb{R}} \leftrightarrow A = 0_{\mathbb{R}}), \\ | \ominus A |_{\mathbb{R}} = |A|_{\mathbb{R}}, \quad |A \odot B|_{\mathbb{R}} = |A|_{\mathbb{R}} \odot |B|_{\mathbb{R}}, \\ |A \oplus B|_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} |A|_{\mathbb{R}} \oplus |B|_{\mathbb{R}}. \end{aligned}$$

Theorem 15.5.1.2 (Grundgesetze des reellen Abstands).

Mengen: A, B, C
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{R}}$
Funktionsoperatoren: $\oplus, d_{\mathbb{R}}(\cdot, \cdot)$

$$A, B, C \in \mathbb{R} \vdash 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} d_{\mathbb{R}}(A, B), \quad (d_{\mathbb{R}}(A, B) = 0_{\mathbb{R}} \leftrightarrow A = B), \\ d_{\mathbb{R}}(A, B) = d_{\mathbb{R}}(B, A), \quad d_{\mathbb{R}}(A, C) \leq_{\mathbb{R}} d_{\mathbb{R}}(A, B) \oplus d_{\mathbb{R}}(B, C).$$

5.2 Intervalle und Umgebungen

Definition 15.5.2.1 (Beschränkte reelle Intervalle).

Mengen: A, B, x
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{R}}, <_{\mathbb{R}}$
Neue Symbole:
Beschränkte Intervalle: $[A, B]_{\mathbb{R}}, (A, B)_{\mathbb{R}}, [A, B)_{\mathbb{R}}, (A, B]_{\mathbb{R}}$

$$A, B \in \mathbb{R} \vdash \quad [A, B]_{\mathbb{R}} := \{x \in \mathbb{R} \mid A \leq_{\mathbb{R}} x \wedge x \leq_{\mathbb{R}} B\}, \\ (A, B)_{\mathbb{R}} := \{x \in \mathbb{R} \mid A <_{\mathbb{R}} x \wedge x <_{\mathbb{R}} B\}, \\ [A, B)_{\mathbb{R}} := \{x \in \mathbb{R} \mid A \leq_{\mathbb{R}} x \wedge x <_{\mathbb{R}} B\}, \\ (A, B]_{\mathbb{R}} := \{x \in \mathbb{R} \mid A <_{\mathbb{R}} x \wedge x \leq_{\mathbb{R}} B\}.$$

Definition 15.5.2.2 (Unbeschränkte reelle Intervalle).

Mengen: A, B, x
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{R}}, <_{\mathbb{R}}$
Neue Symbole:
Unbeschränkte Intervalle: $(-\infty, B)_{\mathbb{R}}, (-\infty, B]_{\mathbb{R}}$
Unbeschränkte Intervalle: $(A, \infty)_{\mathbb{R}}, [A, \infty)_{\mathbb{R}}$

$$A, B \in \mathbb{R} \vdash \quad (-\infty, B)_{\mathbb{R}} := \{x \in \mathbb{R} \mid x <_{\mathbb{R}} B\}, \\ (-\infty, B]_{\mathbb{R}} := \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq_{\mathbb{R}} B\}, \\ (A, \infty)_{\mathbb{R}} := \{x \in \mathbb{R} \mid A <_{\mathbb{R}} x\}, \\ [A, \infty)_{\mathbb{R}} := \{x \in \mathbb{R} \mid A \leq_{\mathbb{R}} x\}.$$

Definition 15.5.2.3 (Offene Epsilon-Umgebung).

Mengen: x, y, ε
Relationsoperatoren: $<_{\mathbb{R}}$
Funktionsoperatoren: $d_{\mathbb{R}}(\cdot, \cdot)$
Neues Symbol:
Offene Umgebung: $B_{\varepsilon}(x)$

$$x, \varepsilon \in \mathbb{R}, \quad 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} \varepsilon \\ \vdash B_{\varepsilon}(x) := \{y \in \mathbb{R} \mid d_{\mathbb{R}}(y, x) <_{\mathbb{R}} \varepsilon\}.$$

Theorem 15.5.2.1 (Intervallform der Epsilon-Umgebung).

Mengen: x, ε

Relationsoperatoren: $<_{\mathbb{R}}$

Funktionsoperatoren: $\oplus, \ominus \cdot, d_{\mathbb{R}}(\cdot, \cdot)$

$$x, \varepsilon \in \mathbb{R}, 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} \varepsilon \vdash B_{\varepsilon}(x) = (x \oplus \ominus \varepsilon, x \oplus \varepsilon)_{\mathbb{R}}$$

Kapitel 6

Archimedische Grundbegriffe

Die kanonische reelle Einbettung einer natürlichen Zahl ist die Komposition

$$n \mapsto \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n))),$$

diejenige einer ganzen Zahl ist $z \mapsto \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(z))$. In den folgenden Formeln werden diese Kompositionen ausgeschrieben; damit bleiben alle Zwischentypen aus den Bänden 13 und 14 sichtbar.

Definition 15.6.1 (Archimedische Einbettung).

Mengen: K, x, n
Funktionen: η
Relationsoperatoren: $\preccurlyeq$
Neues Symbol:
Archimedisches Prädikat: $\text{Arch}(K, \preccurlyeq, \eta)$

$$\begin{aligned} \eta: \mathbb{N} &\rightarrow K, \text{TotOrd}(K, \preccurlyeq) \\ \vdash \text{Arch}(K, \preccurlyeq, \eta) &:= \forall x \in K \exists n \in \mathbb{N} (x \preccurlyeq \eta(n) \wedge x \neq \eta(n)). \end{aligned}$$

Theorem 15.6.1 (Archimedische Eigenschaft der reellen Zahlen).

Mengen: x, n
Funktionen: $\iota_{\mathbb{Z}}, \iota_{\mathbb{Q}}, \iota_{\mathbb{R}}$
Relationsoperatoren: $<_{\mathbb{R}}$

$$\forall x \in \mathbb{R} \exists n \in \mathbb{N} (x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n))))$$

Beweisskizze. Sei $x = A \in \mathbb{R}$. Wegen $A \neq \mathbb{Q}$ wähle $q \in \mathbb{Q} \setminus A$. Nach Th. 14.4.3.2 gibt es $n \in \mathbb{N}$ mit $q < \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n))$. Jedes $a \in A$ erfüllt $a \leq q$, denn aus $q < a$ folgte durch Abwärtsabschluss $q \in A$. Also liegt A im entsprechenden Hauptschnitt; die Inklusion ist echt, weil q dem Hauptschnitt, aber nicht A angehört.

Theorem 15.6.2 (Ganzzahliger Abschnitt einer reellen Zahl).

Mengen: x, z
Funktionen: $\iota_{\mathbb{Q}}, \iota_{\mathbb{R}}$
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{R}}, <_{\mathbb{R}}$

$$\forall x \in \mathbb{R} \exists z \in \mathbb{Z} (\iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(z)) \leq_{\mathbb{R}} x \wedge x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(z + 1_{\mathbb{Z}})))$$

Beweisskizze. Nach der archimedischen Eigenschaft sind die ganzen Zahlen oberhalb und, nach Anwendung auf $-x$, unterhalb von x nichtleer. Wähle eine ganze untere Schranke w und betrachte die natürlichen n , für die $x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(w + \iota_{\mathbb{Z}}(n)))$ gilt. Diese Menge ist nichtleer und besitzt nach dem Wohlordnungsprinzip aus Band 12 ein kleinstes Element; es ist wegen der unteren Schranke ein Nachfolger $\text{succ}(k)$. Mit $z = w + \iota_{\mathbb{Z}}(k)$ liefern die Minimalität und die Ordnungstreue der Einbettungen genau $\iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(z)) \leq_{\mathbb{R}} x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(z + 1_{\mathbb{Z}}))$.

Theorem 15.6.3 (Dichtheit der rationalen Zahlen in den reellen Zahlen).

Mengen: x, y, q
Funktionen: $\iota_{\mathbb{R}}$
Relationsoperatoren: $<_{\mathbb{R}}$

$$x, y \in \mathbb{R}, x <_{\mathbb{R}} y \vdash \exists q \in \mathbb{Q} (x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(q) \wedge \iota_{\mathbb{R}}(q) <_{\mathbb{R}} y)$$

Beweisskizze. Schreibe $x = A \subsetneq B = y$ und wähle $b \in B \setminus A$. Da B kein größtes Element besitzt, gibt es $q \in B$ mit $b < q$. Dann gilt $A \subsetneq \hat{q}$: Jedes Element von A liegt höchstens bei b und damit unter q , während $b \notin A$ im Hauptschnitt liegt. Ferner ist $\hat{q} \subsetneq B$, weil B abwärts abgeschlossen ist und $q \in B \setminus \hat{q}$. Mit Def. 15.2.2.2 folgt die Behauptung.

Theorem 15.6.4 (Beliebig kleine positive rationale Hauptschnitte).

Mengen: ε, n
Funktionen: $\iota_{\mathbb{Z}}, \iota_{\mathbb{Q}}, \iota_{\mathbb{R}}$
Relationsoperatoren: $<_{\mathbb{R}}$

$$\varepsilon \in \mathbb{R}, 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} \varepsilon \vdash \exists n \in \mathbb{N} (0 < n \wedge \\ 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}((\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n)))^{-1}) \wedge \\ \iota_{\mathbb{R}}((\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n)))^{-1}) <_{\mathbb{R}} \varepsilon).$$

Beweisskizze. Wende Th. 15.6.1 auf $\text{inv}_{\mathbb{R}}(\varepsilon)$ an und ersetze den gefundenen natürlichen Index gegebenenfalls durch seinen Nachfolger, so dass er positiv ist. Ordnungskompatibilität und die Kehrwertgesetze ergeben nach Multiplikation mit den positiven Größen ε und $\iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n)))$ die Ungleichung

$$0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}((\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n)))^{-1}) <_{\mathbb{R}} \varepsilon.$$

Die letzte Aussage ist die Form der archimedischen Eigenschaft, die in späteren Epsilon-Argumenten am häufigsten verwendet wird. Sie setzt nur die positive reelle Zahl ε voraus und liefert eine rationale Vergleichsgröße innerhalb derselben Zielmenge $\mathbb{R}$.

Kapitel 7

Axiomatische Zusammenfassung

7.1 Vollständig angeordnete Körper

Die folgende Definition fasst genau die Eigenschaften zusammen, welche die Schnittkonstruktion bereitstellt. Die Vollständigkeitszeile quantifiziert über Teilmengen des Trägers und ist daher in dieser Form zweitstufig zu lesen.

Definition 15.7.1.1 (Vollständig angeordneter Körper).

Mengen:	K, x, y, z
Mengen:	S, s, u
Relationsoperatoren:	$\preceq$
Funktionsoperatoren:	$\boxplus, \boxtimes$
Funktionsoperatoren:	$\boxminus, \text{inv}$
Typen:	
Operationen:	$\boxplus, \boxtimes: K \times K \rightarrow K$
Negation:	$\boxminus: K \rightarrow K$
Kehrwert:	$\text{inv}: K \setminus \{0_K\} \rightarrow K$
Konstanten:	$0_K, 1_K \in K, 0_K \neq 1_K$
Körpergesetze:	
Ass. Addition:	$x, y, z \in K \vdash (x \boxplus y) \boxplus z = x \boxplus (y \boxplus z)$
Komm. Addition:	$x, y \in K \vdash x \boxplus y = y \boxplus x$
Null und Inverses:	$x \in K \vdash x \boxplus 0_K = x, x \boxplus (\boxminus x) = 0_K$
Ass. Produkt:	$x, y, z \in K \vdash (x \boxtimes y) \boxtimes z = x \boxtimes (y \boxtimes z)$
Komm. Produkt:	$x, y \in K \vdash x \boxtimes y = y \boxtimes x$
Eins:	$x \in K \vdash x \boxtimes 1_K = x$
Produktinverses:	$x \in K \setminus \{0_K\} \vdash x \boxtimes \text{inv}(x) = 1_K$
Distributivität:	$x, y, z \in K \vdash x \boxtimes (y \boxplus z) = (x \boxtimes y) \boxplus (x \boxtimes z)$
Ordnung:	
Totalität:	$\text{TotOrd}(K, \preceq)$
Translation:	$x, y, z \in K, x \preceq y \vdash x \boxplus z \preceq y \boxplus z$
Positive Produkte:	$x, y \in K, 0_K \preceq x, 0_K \preceq y \vdash 0_K \preceq x \boxtimes y$
Vollständigkeit:	$\emptyset \neq S \subseteq K, \text{UB}_{K, \preceq}(S) \neq \emptyset \vdash$ $\exists s \in \text{UB}_{K, \preceq}(S) \forall u \in \text{UB}_{K, \preceq}(S) (s \preceq u)$
Struktur:	
Prädikat:	COF
	$\text{COF}\left(\begin{array}{c} K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \\ \text{inv}, 0_K, 1_K, \preceq \end{array}\right)$

Theorem 15.7.1.1 (Das Schnittmodell ist ein vollständig angeordneter Körper).

Mengen:	$\mathbb{R}$
Relationsoperatoren:	$\leq_{\mathbb{R}}$
Funktionsoperatoren:	$\oplus, \odot, \ominus \cdot, \text{inv}_{\mathbb{R}}(\cdot)$

$$\text{COF}(\mathbb{R}, \oplus, \odot, \ominus \cdot, \text{inv}_{\mathbb{R}}(\cdot), 0_{\mathbb{R}}, 1_{\mathbb{R}}, \leq_{\mathbb{R}})$$

Beweisskizze. Die Typisierung liefern Th. 15.4.1.1 und Th. 15.4.2.1. Null und Eins sind Hauptschnitte; sie sind verschieden, weil $0_{\mathbb{Q}} \neq 1_{\mathbb{Q}}$ und die rationale Einbettung injektiv ist. Die Körper- und Ordnungszeilen sind Th. 15.4.1.3, Th. 15.4.2.3, Th. 15.3.1.2 und Th. 15.4.2.4. Die Vollständigkeitszeile ist genau die Schrankenmengenform von Th. 15.3.2.2.

Theorem 15.7.1.2 (Kanonische natürliche Abbildung eines angeordneten Körpers).

Mengen: K, n
Funktionen: η
Funktionsoperatoren: $\boxplus$

$$\text{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \text{inv}, 0_K, 1_K, \preceq) \\ \vdash \exists! \eta: \mathbb{N} \rightarrow K \left(\eta(0) = 0_K \wedge \forall n \in \mathbb{N} \left(\eta(\text{succ}(n)) = \eta(n) \boxplus 1_K \right) \right).$$

Beweisskizze. Wegen $0_K \in K$ und $x \mapsto x \boxplus 1_K: K \rightarrow K$ ist dies unmittelbar der Dedekindsche Rekursionssatz aus Band 12. Wir schreiben η_K für die eindeutige Funktion. Nur diese durch die beiden Rekursionsgleichungen charakterisierte kanonische Abbildung ist im folgenden Satz gemeint.

Theorem 15.7.1.3 (Archimedizität vollständig angeordneter Körper).

Mengen: K, n
Funktionen: η_K
Relationsoperatoren: $\preceq$

$$\text{COF}\left(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \right. \\ \left. \text{inv}, 0_K, 1_K, \preceq \right), \\ \eta_K: \mathbb{N} \rightarrow K, \eta_K(0) = 0_K, \\ \forall n \in \mathbb{N} \left(\eta_K(\text{succ}(n)) = \eta_K(n) \boxplus 1_K \right) \\ \vdash \text{Arch}(K, \preceq, \eta_K).$$

Beweisskizze. Wäre $\eta_K[\mathbb{N}]$ nach oben beschränkt, so besäße diese nichtleere Menge ein Supremum s . Aus den angeordneten Körperaxiomen folgt $0_K \preceq 1_K$ und $0_K \neq 1_K$. Daher ist $s \boxplus (\boxminus 1_K)$ keine obere Schranke, und es gibt n mit

$$s \boxplus (\boxminus 1_K) \preceq \eta_K(n) \quad \text{und} \quad s \boxplus (\boxminus 1_K) \neq \eta_K(n).$$

Translation um 1_K und die Rekursionsgleichung liefern $s \preceq \eta_K(\text{succ}(n))$ bei Verschiedenheit, im Widerspruch zur Oberen-Schranken-Eigenschaft von s . Also ist das Bild der kanonischen Abbildung unbeschränkt.

Theorem 15.7.1.4 (Eindeutigkeit des vollständig angeordneten reellen Körpers).

Mengen: K, x, y
Funktionen: Φ
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{R}}, \preceq$
Funktionsoperatoren: $\oplus, \odot, \boxplus, \boxtimes$

$$\text{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \text{inv}, 0_K, 1_K, \preceq)$$

$$\vdash \exists! \Phi: \mathbb{R} \xrightarrow{\sim} K \left(\begin{array}{l} \forall x, y \in \mathbb{R} (\Phi(x \oplus y) = \Phi(x) \boxplus \Phi(y)) \wedge \\ \forall x, y \in \mathbb{R} (\Phi(x \odot y) = \Phi(x) \boxtimes \Phi(y)) \wedge \\ \forall x, y \in \mathbb{R} (x \leq_{\mathbb{R}} y \leftrightarrow \Phi(x) \preceq \Phi(y)) \wedge \\ \Phi(0_{\mathbb{R}}) = 0_K \wedge \Phi(1_{\mathbb{R}}) = 1_K \end{array} \right).$$

Beweisskizze. Die kanonische natürliche Abbildung erzeugt mit Negation und Kehrwert die eindeutige ordnungserhaltende Einbettung $\eta_{\mathbb{Q}}: \mathbb{Q} \rightarrow K$ des rationalen Primkörpers. Für einen Dedekind-Schnitt A ist $\eta_{\mathbb{Q}}[A]$ nichtleer und durch jedes $\eta_{\mathbb{Q}}(r)$ mit $r \notin A$ nach oben beschränkt. Setze deshalb

$$\Phi(A) := \sup_{K, \preceq} (\eta_{\mathbb{Q}}[A]).$$

Die Vollständigkeitszeile des Schemas macht diese Vorschrift wohldefiniert. Aus $A \subsetneq B$ wählt man $q \in B \setminus A$ und anschließend wegen des fehlenden größten Elements ein $r \in B$ mit $q < r$. Damit liegt das Supremum von B strikt über dem von A ; Φ ist also ordnungserhaltend und injektiv.

Für $y \in K$ bildet

$$A_y := \{q \in \mathbb{Q} \mid \eta_{\mathbb{Q}}(q) \preceq y \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq y\}$$

einen Dedekind-Schnitt. Nichtleerheit, Echtheit und das Fehlen eines größten Elements folgen aus Th. 15.7.1.3 und der daraus durch den üblichen Nennervergleich gewonnenen Dichtigkeit des rationalen Primkörpers in K . Die Supremumseigenschaft gibt $\Phi(A_y) = y$, also Surjektivität. Die rationalen Rechengesetze und die Verträglichkeit von Suprema mit Translation und positiver Skalierung liefern die beiden Operationsgleichungen. Schließlich muss jeder ordnungs- und körpererhaltende Isomorphismus $\eta_{\mathbb{Q}}$ festhalten und Suprema bewahren; die angezeigte Konstruktion ist daher die einzig mögliche.

Die Eindeutigkeit ist als Eindeutigkeit des ordnungs- und körperstruktur-erhaltenden Isomorphismus zu verstehen. Damit kann in späteren Bänden entweder mit dem konkreten Schnittmodell oder ausschließlich mit den registrierten Axiomen eines vollständig angeordneten Körpers gearbeitet werden. Für Grenzwertaussagen stehen insbesondere die reelle Ordnung, der Abstand und positive Epsilon-Umgebungen bereits zur Verfügung.